CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Organische stoffen: stofklassen en naamgeving

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke stofklasse?

Zoek de functionele groep en de stofklasse volgt. OH is een alcohol, CHO een aldehyde, CO tussen twee koolstofatomen een keton, COOH een carbonzuur, een O tussen twee ketens een ether, COO een ester, NH_2 een amine en CO-NH een amide.

1 Welke stofklasse?

a) alcohol · b) keton · c) carbonzuur

Houd keton en aldehyde uit elkaar aan de plaats van de groep: bij een aldehyde staat ze op het uiteinde van de keten, bij een keton ergens in het midden.

2 Welke stofklasse?

a) ether · b) aldehyde · c) amine

Let op het verschil tussen een ether en een alcohol: bij een ether zit de zuurstof tussen twee koolstofketens en is er geen waterstof aan vast.

3 Welke stofklasse?

a) ester · b) amide · c) aldehyde

Het verschil tussen een ester en een carbonzuur is de laatste waterstof: bij een ester is die vervangen door een koolstofketen. Daarom ruikt een ester naar fruit en een carbonzuur scherp.

2 Verzadigd of niet

Verzadigd betekent enkel enkelvoudige bindingen. Reken met de formules: een alkaan is C_nH_{2n+2}, een alkeen C_nH_{2n} en een alkyn C_nH_{2n-2}. Elke dubbele binding kost dus twee waterstofatomen.

4 Wat is het?

a) alkaan, verzadigd · b) alkeen, onverzadigd · c) alkyn, onverzadigd

Reken even na met de formules: C_3H_8 past bij 2 maal 3 plus 2, dus een alkaan; C_3H_6 bij 2 maal 3, dus een alkeen.

5 Hoeveel waterstofatomen heeft een alkaan met zes koolstofatomen?

14

Reken na: 2 maal 6 plus 2 is 14, dus C_6H_{14}. Dat is hexaan.

6 Hoeveel waterstofatomen heeft een alkeen met vijf koolstofatomen?

10

Reken na: bij een alkeen is het 2 maal 5, dus 10 waterstofatomen. Dat zijn er twee minder dan bij het alkaan met vijf koolstofatomen.

3 De IUPAC-naam

Een IUPAC-naam bouw je in drie stappen: tel de koolstofatomen van de hoofdketen voor de stam, zoek de functionele groep voor de uitgang, en nummer van de kant die de groep het laagste nummer geeft.

7 Welke naam?

a) butaan · b) ethanol · c) ethaanzuur

Onthoud de stamnamen in orde: meth, eth, prop, but, pent, hex. Daarna wordt het regelmatig met hept, oct, non en dec.

8 Welke naam?

a) butanon · b) propaan-2-ol · c) propeen

Bij butanon hoeft er geen nummer bij, want in een keten van vier koolstofatomen kan de ketongroep enkel op plaats 2 staan. Bij propaan-2-ol is het nummer wel nodig, want 1 was ook mogelijk.

9 Leg uit waarom propaan-1-ol en niet propaan-3-ol de juiste naam is.

Je nummert de hoofdketen van de kant die de functionele groep het laagste nummer geeft. Van de andere kant geteld zou de OH-groep aan koolstof 3 hangen, en 1 is kleiner dan 3.

Noem de regel: het laagste nummer wint. Daarom bestaat propaan-3-ol niet als naam, ook al zou je de formule begrijpen.

4 Primair, secundair of tertiair

Tel wat er aan het centrale atoom hangt. Bij een alcohol kijk je naar het koolstofatoom met de OH-groep en tel je hoeveel koolstofatomen eraan vastzitten. Bij een amine tel je de ketens aan het stikstofatoom.

10 Welke alcohol?

a) primair · b) secundair · c) tertiair

Reken het na op de namen: bij butaan-1-ol zit de OH op het uiteinde, dus één koolstofbuur, dus primair. Bij butaan-2-ol zijn er twee buren, dus secundair.

11 Bij een alcohol tel je iets anders dan bij een amine. Leg beide regels uit.

Bij een alcohol kijk je naar het aantal koolstofatomen dat aan het koolstofatoom met de OH-groep hangt. Bij een amine kijk je naar het aantal koolstofketens dat aan het stikstofatoom hangt.

Noem beide regels apart, want dat is de hele vraag. Dat ze verschillen is logisch: bij een alcohol hangt de groep aan koolstof, bij een amine is de stikstof zelf het centrale atoom.

5 Waar of niet waar

Vier uitspraken over bouw en bindingen. Let vooral op het woord aromatisch: dat vraagt een ring met gedelokaliseerde elektronen, niet gewoon een ring.

12 Cyclohexaan is een aromatische verbinding.

niet waar

Niet waar, en dit is de klassieke valkuil. Cyclohexaan is een ring, maar met enkel enkelvoudige bindingen. Aromatisch is benzeen, met zijn gedelokaliseerde elektronenwolk.

13 In benzeen liggen de elektronen van de dubbele bindingen over de hele ring verdeeld.

waar

Waar, en dat is precies waarom benzeen zo stabiel is. Daarom tekent men de ring ook vaak met een cirkel in het midden in plaats van met drie dubbele bindingen.

14 Een ether kan onderling waterstofbruggen vormen.

niet waar

Niet waar. Een ether heeft geen waterstof aan de zuurstof, en zonder zo'n waterstof is er geen waterstofbrug mogelijk. Daarom kookt een ether bij een veel lagere temperatuur dan de alcohol met evenveel koolstofatomen.

15 Een onvertakte keten staat in werkelijkheid in zigzag.

waar

Waar. De vier bindingen rond een koolstofatoom staan onder ongeveer 109 graden, dus kan een keten niet recht zijn. Dat men hem toch recht tekent, is enkel gemakshalve.

6 Namen uit het dagelijks leven

Hier gaat het om triviale namen die je uit het dagelijks leven kent. Zet ernaast wat de stof chemisch is, en let erop dat sommige namen een stofklasse aanduiden en andere één bepaalde stof.

16 **azijnzuur: ethaanzuur · aceton: keton · glycerol: propaantriol · glycol: alcohol · drankalcohol: ethanol**

Merk op dat glycerol propaantriol is: drie OH-groepen op drie koolstofatomen. Juist die drie groepen maken dat er drie vetzuren aan kunnen, en zo ontstaat een triglyceride.

17 Welke stof is het?

a) trichloormethaan · b) methanal in water · c) methaan

Chloroform en formol zijn oude namen die nog overal gebruikt worden. Formol is methanal in water, en dat is de stof waarmee men preparaten bewaart.

7 Voorstellingen

Twee vragen over hoe je een molecule weergeeft. Houd de vier voorstellingen in gedachten op volgorde van wat ze tonen: brutoformule, structuurformule, skeletnotatie, bolstaafmodel.

18 Wat laat een skeletnotatie weg, en wat schrijf je er wel in uit?

De koolstofatomen en hun waterstofatomen worden niet getekend: elke hoek en elk uiteinde van de lijn is een koolstofatoom. Functionele groepen schrijf je wel uit.

Noem beide helften: wat wegvalt en wat je wel schrijft. De skeletnotatie is daardoor snel te tekenen en toch ondubbelzinnig, en net daarom wordt ze in de organische chemie overal gebruikt.

19 Waarom zegt een bolstaafmodel meer over een molecule dan een brutoformule?

Een brutoformule zegt enkel hoeveel atomen van elk element er zijn. In een bolstaafmodel zie je ook hoe de atomen aan elkaar zitten en welke hoeken de bindingen met elkaar maken.

Noem het woord ruimtelijk, want dat is wat een bolstaafmodel toevoegt. C_2H_6O kan ethanol of dimethylether zijn: dezelfde brutoformule, twee heel verschillende stoffen.